# Programação Funcional

(COMP0393)

Leila M. A. Silva

Copyright 2019 @ by Leila Silva

# Dados do Curso

- Créditos: 4 (60 horas)
- e-mail: leila@dcomp.ufs.br
- Sala da professora: 30
- Material sobre o curso: SIGAA
- Monitores: três
- Horário de Atendimento da Professora:
  - Quintas – 19:00 às 20:30
- Horário de Atendimento dos Monitores: a definir

# Dados do Curso

- Ementa

Indução Matemática. Resolução de problemas por indução. Paradigma funcional. Expressões. Valores. Funções e tipos. Tipos primitivos de dados e tipos derivados. Recursividade. Definições por casamento de padrão. Solução de problemas de baixa complexidade. Polimorfismo e funções de alta ordem. Avaliação de expressões *lazy* e *eager*. Programação com listas. Tipos algébricos. Raciocínio com programas.

# Dados do Curso

- Objetivos
  - Estudar o paradigma da Programação Funcional;
  - Aplicar a programação funcional na resolução de problemas;
  - Raciocinar sobre programas funcionais, inclusive realizando prova de corretude de programas.

# Dados do Curso

- Habilidades
  - Conhecer e compreender os principais elementos da Programação Funcional;
  - Compreender e propor soluções computacionais algorítmicas;
  - Raciocinar sobre programas funcionais.
- **Não se espera que:**
  - Apenas leia passivamente soluções;
  - Memorize soluções e não seja capaz de propor novas soluções;
  - Tenha uma atitude passiva na resolução de exercícios, observando como os colegas mais engajados resolvem os problemas.

# Dados do Curso

- Metodologia: aulas expositivas e de laboratório;
- Exigência: Celulares no ¨**Não Pertubar**¨
- Avaliações:
  - Provas subjetivas individuais: 4 (*P1 a P4*)
  - Listas de exercícios: 2 (*L1* e *L2*)
  - Média da Unidade 1: $0{,}4 * P1 + 0{,}4 * P2 + 0{,}2 * L1$
  - Média da Unidade 2: $0{,}4 * P3 + 0{,}4 * P4 + 0{,}2 * L2$
  - Média final: média aritmética das duas unidades.
  - Datas das Provas: definidas no SIGAA
  - Observação: Nos casos previstos nas normas acadêmicas, haverá uma prova de reposição no final do semestre com o assunto todo, para aqueles alunos que faltaram alguma avaliação. **Não haverá prova para reposição de notas fora destes casos.**
  - É recomendada a leitura detalhada das normas acadêmicas da UFS.

# Dados do Curso

- O que fazer para alcançar sucesso na disciplina?
  - Perceber que você está construindo seu futuro profissional então deve perseguir qualidade em tudo que fizer.
  - Para atingir qualidade é preciso:
    - Estudar pelo menos 4 horas por semana em casa para a disciplina;
    - Ler várias fontes bibliográficas sobre o assunto;
    - Fazer todos os exercícios propostos;
    - Discutir suas soluções com os colegas e monitores;
    - Procurar monitores e a professora para esclarecer dúvidas;
    - Participar com entusiasmo das aulas.
  - Lembre-se seu futuro profissional depende de sua atitude pró-ativa HOJE.

# Dados do Curso

- Livros principais:
  - Simon Thompson, Haskell: The Craft of Functional Programming, Addison-Wesley, 2011
  - Miran Lipovaca, Learn You a Haskell for Great Good, 2011
- Site principal: http://www. haskell.org

# Dados do Curso

- Plano de Aula: detalhado no SIGAA
  - Duas unidades principais
    - Unidade 1:
    - Apresentação da disciplina. Motivação. (Aula 1)
    - Revisão de Conceitos Matemáticos: Álgebra de Boole, Coleções, Relações e Funções. (Aulas 2)
    - Introdução à programação funcional. A linguagem Haskell. Tipos básicos e definições. (Aula 3)
    - Introdução ao GHCi. Prática de funções simples com tipos básicos. (Aula 4)
    - Operadores e Funções. Guardas. Funções com Casamento de Padrões. Definições Locais. (Aula 5)
    - Aula de exercícios no laboratório (Aula 6)
    - Tuplas e Listas. Compreensões. Funções sobre listas pré-definidas. (Aula 7).
    - Aula de exercícios no laboratório (Aula 8)
    - Projeto e escrita de programas. (Aulas 9)
    - Aula de exercícios no laboratório. Aula de dúvidas (Aula 10)
    - Primeira prova (Aula 11)
    - Indução Matemática. (Aula 12)
    - Recursão primitiva sobre naturais e listas. (Aula 13)
    - Indução Forte e Recursão Geral. (Aulas 14)
    - Correção da primeira prova. Aula de exercícios no laboratório. (Aula 15)
    - Programação com listas. (Aula 16)
    - Aula de exercícios no laboratório. (Aula 17)
    - Aula de dúvidas . Entrega da primeira lista. (Aula 18)
    - Segunda prova. (Aula 19)

# Dados do Curso

- Plano de Aula: detalhado no SIGAA
  - Unidade 2:
  - Raciocínio com programas. (Aula 20)
  - Polimorfismo paramétrico. Sobrecarga. Funções de alta ordem. (Aula 21)
  - Correção da segunda prova. Aula de laboratório (Aula 22)
  - Funções de alta ordem. Aplicação parcial de funções. Funções *curried* e *uncurried*. (Aula 23)
  - Aula de exercícios no laboratório. Aula de dúvidas (Aula 24)
  - Terceira Prova. (Aula 25)
  - Classes de tipos e checagem de tipos. (Aulas 26)
  - Tipos algébricos. (Aula 27)
  - Correção da terceira prova. Aula de exercícios no laboratório. (Aula 28)
  - Módulos. (Aula 29)
  - Tipos abstratos de dados. (Aula 30)
  - Aula de exercícios no laboratório (Aula 31)
  - Programação preguiçosa. (Aulas 32)
  - Entrada e saída. (Aula 33)
  - Aula de exercícios no laboratório. (Aula 34)
  - Aula de dúvidas. Entrega da segunda lista. (35)
  - Quarta prova. (Aula 36)

# Programação Funcional

(COMP0393)

# Aula 1

Copyright 2016 @ by Leila Silva

# Motivação

- Qual a importância da Computação?
- O que é o pensamento computacional?
- O que é um computador? Como nos comunicamos com ele?
- O que é uma linguagem de programação?
- Por que é importante estudar linguagens de programação?
- Que tipos de paradigmas de linguagens de programação existem?
- Quais paradigmas estudamos no curso?
- O que é programação funcional?

# Motivação

- Qual a importância da Computação?
- Por que resolveram estudar Computação?

# Motivação

- O que é o pensamento computacional?
  - Não se trata de saber navegar na internet, usar editores de texto e de imagens, redes sociais, jogos, e-mail, etc.
  - Trata-se de saber usar o computador como um instrumento de aumento do poder cognitivo e operacional humano, ou seja, usar o computador e redes de computadores para propor soluções que aumentem nossa produtividade, inventividade e criatividade (Blikstein, 2008)
  - Podemos usar o pensamento computacional para fornecer soluções para problemas em diversas áreas do conhecimento.
  - Exemplos?

# Motivação

- O que é um computador? Como nos comunicamos com ele?

Programas

# Motivação

- O que é uma linguagem de programação?

Programas

Entender
o problema

Elaborar
uma solução

Formalizar
a solução

Verificar se
a solução
é consistente

Linguagem de
Programação

# Motivação

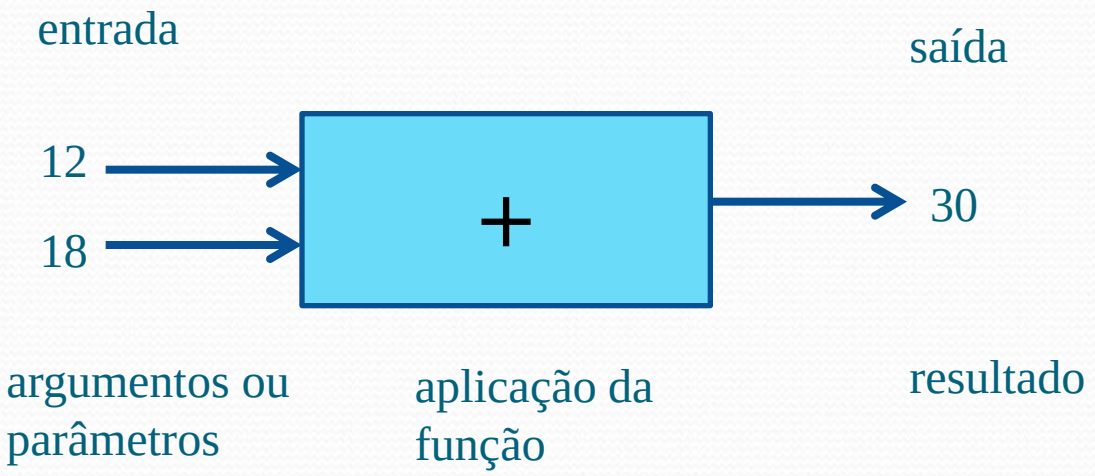
- Por que é importante estudar linguagens de programação?
  - Necessárias para se escrever programas
  - Estudar linguagens de programação permite:
    - Desenvolver algoritmos mais eficientes pelo entendimento melhor de diversos construtores da linguagem;
    - Escolher a melhor linguagem a ser utilizada em um dado projeto;
    - Facilitar o aprendizado de uma nova linguagem com a evolução da tecnologia;
    - Prover conhecimento para se projetar novas linguagens, dentre outros.

# Motivação

- Que tipos de paradigmas de linguagens de programação existem? Quais paradigmas estudamos no curso?
  - Paradigmas – formas de se ¨pensar¨ sobre como modelar o mundo real;
  - Vários paradigmas:
    - Funcional
    - Imperativo ou procedural
    - Orientado a Objetos
    - Lógico

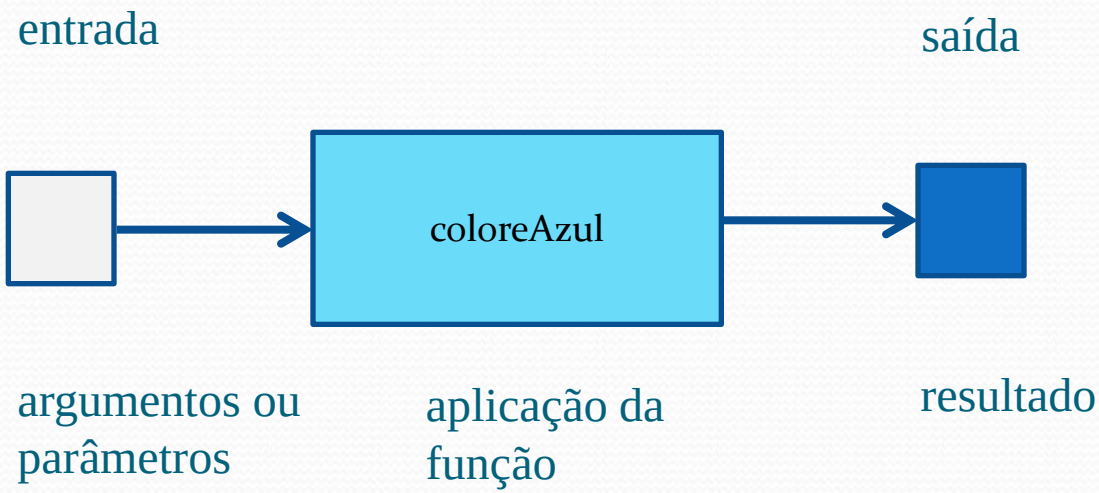
# Motivação

- O que é programação funcional?
  - Modela o mundo através de funções.
  - Funções recebem um valor de entrada e retornam um outro valor que depende dos valores de entrada



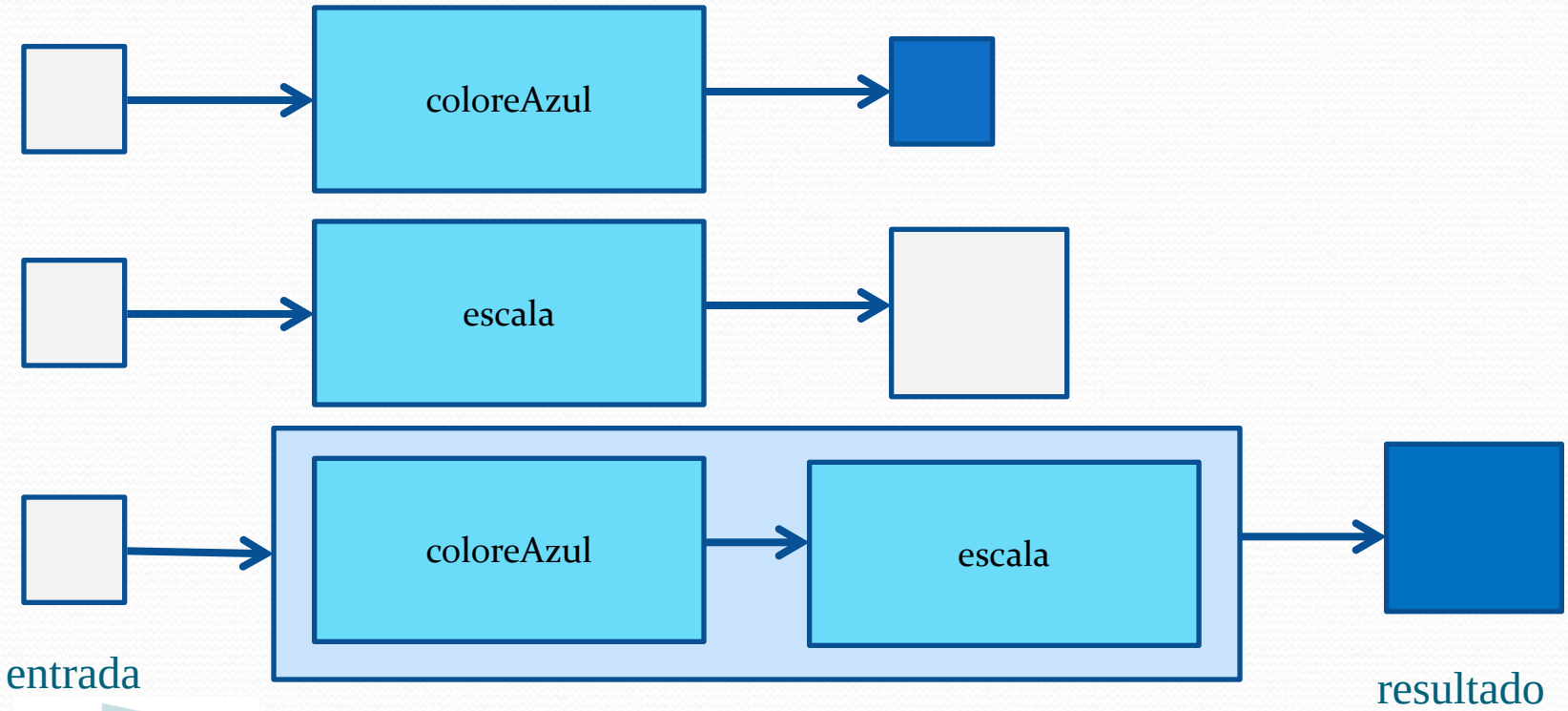
# Motivação

- As funções podem ser mais complexas que as que realizam operações aritméticas. Vamos estudar como construí-las.



# Motivação

- As funções podem ser combinadas para que possamos solucionar problemas maiores



# Motivação

- Linguagens Funcionais:
  - Haskell
  - ML
  - Ocaml
  - Miranda, ...

# Tarefa Obrigatória

- Instale o GHCi (*Glasgow Haskell Compiler interactive*) no seu computador pessoal.

# Exercícios Recomendados

- **Haskell é uma linguagem importante no contexto do paradigma funcional?** Pesquise sobre a história das linguagens de programação e quais as principais linguagens que já foram propostas, nos diversos paradigmas.
- **As disciplinas de programação são importantes?** Pesquise grades do seu curso em outras universidades nacionais e internacionais e identifique as disciplinas de linguagens de programação que são ensinadas. Quais paradigmas ou linguagens são ensinados?
- **Estamos fazendo um bom curso?** Pesquise quais são as melhores cursos de Computação do país e veja nossa classificação.